

الجدول الدوري ترتيب مجداول للعناصر الكيميائية، مرتبة حسب عددها الذري، والتوزيع الإلكتروني، والخواص الكيميائية المتكررة، والذي يُظهر هيكله اتجاهات دورية. بشكل عام، تكون العناصر في الصف واحد (الدورة) فلزات باتجاه اليسار، ولا فلزات باتجاه اليمين، بحيث توضع العناصر التي لها سلوكيات كيميائية مماثلة في نفس العمود. تسمى صفوف الجدول عادةً بالدورات وتسمى الأعمدة بالمجموعات. وتمتلك ستة مجموعات أسماء بالإضافة إلى الأرقام المخصصة: على سبيل المثال، عناصر المجموعة 17 هي الهالوجينات؛ والمجموعة 18 هي الغازات النبيلة. كما أنه يُعرض في شكل أربع مناطق مستطيلة بسيطة أو مستويات فرعية مرتبطة بملء المدارات الذرية المختلفة. يمكن استخدام تنظيم الجدول الدوري لاشتقاق العلاقات بين خواص العناصر المختلفة، وأيضًا الخصائص والسلوكيات الكيميائية المتوقعة للعناصر غير المكتشفة أو المركبة حديثًا. كان الكيميائي الروسي ديمتري مندلييف أول من نشر جدولاً دوريًا معروفًا في عام 1869، وقد تم تطويره بشكل أساسي لتوضيح الاتجاهات الدورية للعناصر المعروفة آنذاك. كما توقع بعض خصائص العناصر غير المحددة التي كان من المتوقع أن تملأ الفجوات داخل الجدول. ثبتت صحة معظم توقعاته. وقد تم توسيع فكرة مندلييف ببطء وصقلها مع اكتشاف أو توليف عناصر جديدة أخرى وتطوير نماذج نظرية جديدة لشرح السلوك الكيميائي. يوفر الجدول الدوري الحديث الآن إطارًا مفيدًا لتحليل التفاعلات الكيميائية، ولا يزال يستخدم على نطاق واسع في الكيمياء، والفيزياء النووية، والعلوم الأخرى.

تم اكتشاف أو تركيب جميع العناصر من العدد الذري 1 (هيدروجين) إلى 118 (أوغانيسون)، واستكمال الصفوف السبعة الأولى من الجدول الدوري. توجد العناصر الـ 98 الأولى في الطبيعة، على الرغم من أن بعضها موجود فقط بكميات شحيحة وأن البعض الآخر تم تصنيعه في المختبرات قبل أن يتم العثور عليه في الطبيعة. تم تركيب العناصر 99 إلى 118 فقط في المختبرات أو المفاعلات النووية. ويجري حاليًا متابعة تجميع العناصر التي تحتوي على أعداد ذرية أعلى: تبدأ هذه العناصر في الصف الثامن، وقد اقترح العمل النظري مرشحين محتملين لهذا التمديد. كما أنتجت العديد من النويدات المشعة الاصطناعية من العناصر الطبيعية في المختبرات.

== بنية الجدول الدوري ==

يحتوي كل عنصر كيميائي على عدد ذري فريد (Z) يمثل عدد البروتونات في نواتها. تحتوي معظم العناصر على أعداد مختلفة من النيوترونات مع اختلاف الذرات، ويشار إلى هذه الذرات المختلفة بأنها نظائر. على سبيل المثال، يحتوي الكربون على ثلاثة نظائر موجودة بشكل طبيعي: تحتوي جميع ذراتها على ستة بروتونات، ومعظمها يحتوي على ستة نيوترونات أيضًا، ولكن حوالي واحد بالمائة منها يحتوي على سبعة نيوترونات، ويحتوي جزء صغير جدًا على ثمانية نيوترونات. لا يتم فصل النظائر أبدًا في الجدول الدوري. يتم تجميعها دائمًا معًا تحت عنصر واحد. تمتلك العناصر التي لا تحتوي على نظائر مستقرة كتل ذرية لنظائرها الأكثر استقرارًا، حيث تظهر هذه الكتل، مدرجة بين قوسين.

في الجدول الدوري القياسي، يتم سرد العناصر بترتيب زيادة العدد الذري Z (عدد البروتونات في

نواة الذرة). يبدأ الصف الجديد (الدورة) عندما يحصل غلاف التكافؤ الجديد على أول إلكترون له. يتم تحديد الأعمدة (المجموعات) حسب التوزيع الإلكتروني للذرة؛ العناصر التي لها نفس عدد الإلكترونات في مستوى فرعي معين تقع في نفس الأعمدة (على سبيل المثال الأكسجين والسيليكون في نفس العمود لأن كلاهما يحتويان على أربعة إلكترونات في الجزء الخارجي من المستوى الفرعي p). وتدرج العناصر التي لها خصائص كيميائية مماثلة في نفس المجموعة في الجدول الدوري عمومًا، على الرغم من أن العناصر الموجودة في الدورة نفسها، في المستوى الفرعي f، تحظى أيضًا بخصائص متشابهة. وبالتالي، من السهل نسبيًا التنبؤ بالخصائص الكيميائية لعنصر ما إذا عرف المرء خصائص العناصر المحيطة به.

اعتبارًا من عام 2016، يحتوي الجدول الدوري على 118 عنصر مؤكد، من العنصر 1 (الهيدروجين) إلى 118 (أوغانيسون). أكد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) العناصر الأحدث اكتشافًا 113، و115، و117، و118، رسميًا في ديسمبر 2015. وأعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية أسماءهم المقترحة، نيهونيوم (Nh)، موسكوفيوم (Mc)، تنيسين (Ts)، أوغانيسون (Og) على التوالي، في يونيو 2016 وأصبحت رسمية في نوفمبر 2016. توجد العناصر الـ 94 الأولى بشكل طبيعي. وتوجد العناصر الـ 24 المتبقية، والعناصر من الأمريسيوم حتى الأوغانيسون (95-118)، فقط عند توليفها في المختبرات. يوجد 83 عنصرًا ابتدائيًا من العناصر الـ 94 المتواجدة طبيعيًا، و 11 تحدث فقط في سلاسل اضمحلال للعناصر البدائية. لم يلاحظ أي عنصر أثقل من أينشتاينيوم (العنصر 99) على الإطلاق في الكميات العيانية في شكله النقي، ولا عنصر الأستاتين (العنصر 85)؛ وصُور عنصر الفرانسيوم (العنصر 87) فقط في صورة ضوء ينبعث من الكميات المجهرية (300,000 ذرة).

== التصنيف ==

=== المجموعات ===

المجموعة هي العمود الرأسي في الجدول الدوري للعناصر. يوجد في الجدول 18 مجموعة في الجدول الدوري القياسي. العناصر الموجودة في كل مجموعة لها نفس تركيب غلاف التكافؤ من حيث عدد الإلكترونات، وهذا يعطي لهذه العناصر تشابها في الخواص. كما أن الجدول يمتاز بدقة ترتيب العناصر الكيميائية، فكلما تم الانتقال من سطر لآخر، فإنه يزيد عدد الطبقات، وكلم تم الانتقال من عمود لآخر يزيد عدد الإلكترونات في الطبقة الخارجية.

=== أرقام المجموعات ===

هناك ثلاثة أنظمة لترقيم المجموعات: الأول باستخدام الأرقام العربية، والثاني باستخدام الأرقام الرومانية، والثالث مزج بين الأرقام الرومانية والحروف اللاتينية. وقد تم اختيار الترقيم العربي من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء والكيمياء التطبيقية. وقد تم تطوير هذا النظام المقترح من ليحل محل الأرقام الرومانية حيث أنها قد تسبب الالتباس نظرا لأنها تستخدم نفس الأسماء IUPAC لمعادن مختلفة.

== توضيح تركيب الجدول الدوري ==

كل غلاف من أغلفة الطاقة في ذرات العناصر ينقسم إلى مستويات فرعية عديدة، والتي تمثل بزيادة الرقم الذري للعناصر طبقاً للترتيب التالي:

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d 6f

7s 7p 7d 7f

ويتم توزيع الإلكترونات بناءً على المستويات الفرعية بالترتيب التالي:

1

s

2

s

2

p

3

s

3

p

4

s

3

d

4

p

5

s

4

d

5

p
6
s
4
f
5
d
6
p
7
s
5
f
6
d
7
p

$$\{ \displaystyle 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d7p \}$$

ويمكننا بهذا الترتيب أن نوزع الإلكترونات في أي عنصر من عناصر الجدول الدوري ويجب علينا أن نتذكر دائماً عند الترتيب عدد الإلكترونات في كل مستوى فرعي من هذه المستويات

$$s=2$$

$$p=6$$

$$d=10$$

$$f=14$$

وهذا الترتيب الإلكتروني لـ(أوغانيسون) العنصر الأخير في الجدول الدوري:

$$\text{Uuo118} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$$

....